Lab-2 VLAN Configuration and Verification

学号：110221981　姓名：刘方坤晗　行政班级：07022204

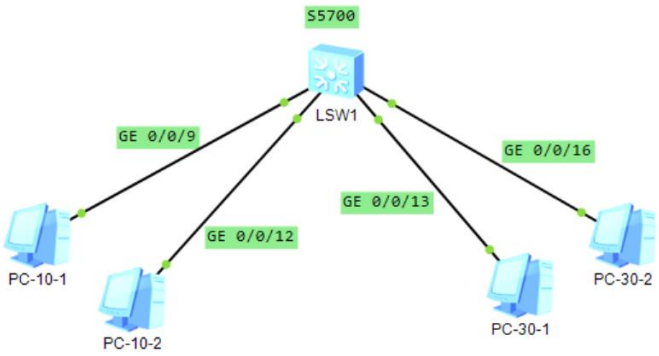
实验前准备：

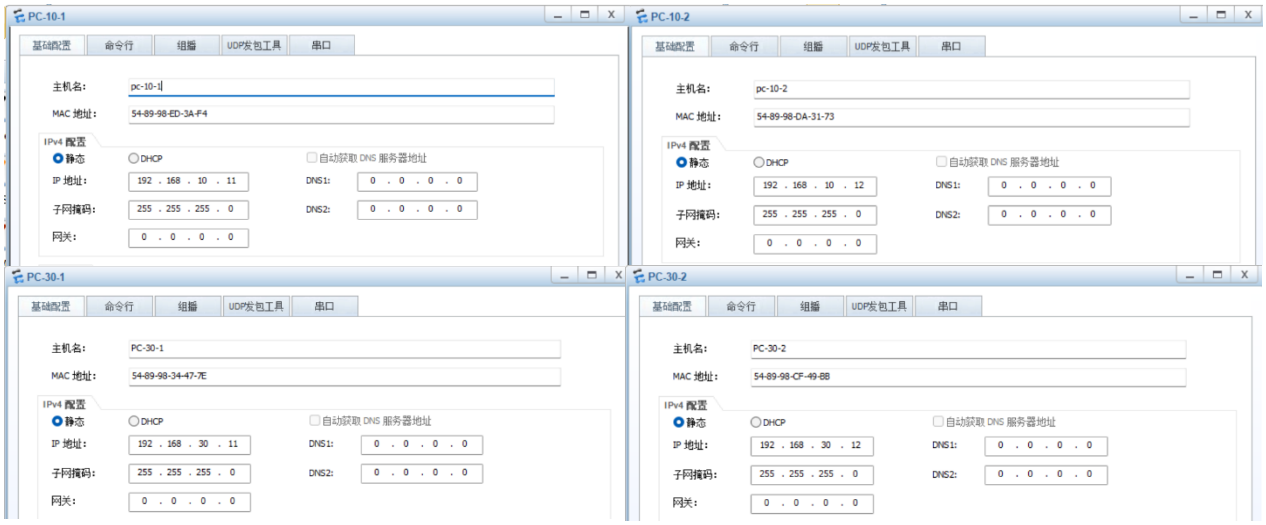
安装并配置好 VirtualBox、WinPcap、Wireshark 以及华为 eNSP；

一、Lab-2-1: Port-based VLAN Configuration

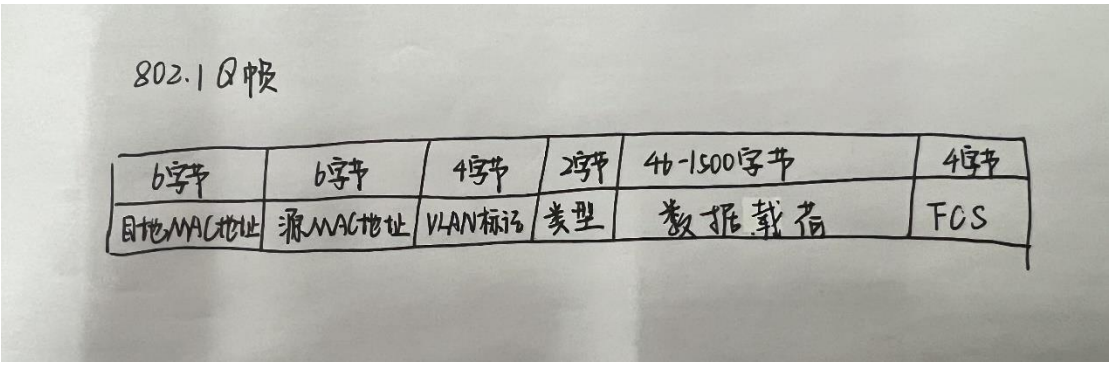
Q2-1.1~1.5：

（1）　根据 Step 指示创建的拓补图如下，包含一个 S5700 交换机和、四个 PC 端，划分为两个 VLAN：





（2）　绘制出的 IEEE 802.1Q 标签帧格式如下：



（3）　VLAN10 信息截图，包含 9~12 共计 4 个端口：

```
[LSW1]display vlan 10
--------------------------------------------------------------------------------
U: Up;          D: Down;          TG: Tagged;          UT: Untagged;
MP: Vlan-mapping;                 ST: Vlan-stacking;
#: ProtocolTransparent-vlan;      *: Management-vlan;
--------------------------------------------------------------------------------

VID  Type    Ports
--------------------------------------------------------------------------------
10   common  UT:GE0/0/9(D)       GE0/0/10(D)      GE0/0/11(D)      GE0/0/12(D)

VID  Status  Property      MAC-LRN Statistics Description
--------------------------------------------------------------------------------
10   enable  default       enable  disable    VLAN 0010
[LSW1]
```

（4） VLAN30 信息截图，包含 13~16 共计 4 个端口：

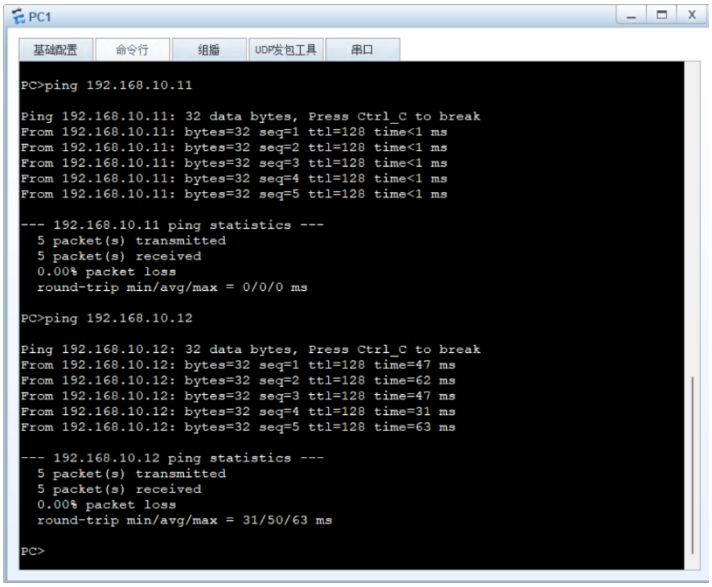
```
[LSW1]display port-group
pgvlan30
[LSW1]display port-group pgvlan30
Portgroup: pgvlan30
GigabitEthernet0/0/13
GigabitEthernet0/0/14
GigabitEthernet0/0/15
GigabitEthernet0/0/16
[LSW1]display vlan 30
--------------------------------------------------------------------------------
U: Up;          D: Down;          TG: Tagged;          UT: Untagged;
MP: Vlan-mapping;                 ST: Vlan-stacking;
#: ProtocolTransparent-vlan;      *: Management-vlan;
--------------------------------------------------------------------------------

VID  Type    Ports
--------------------------------------------------------------------------------
30   common  UT:GE0/0/13(D)      GE0/0/14(D)      GE0/0/15(D)      GE0/0/16(D)

VID  Status  Property      MAC-LRN Statistics Description
--------------------------------------------------------------------------------
30   enable  default       enable  disable    VLAN 0030
[LSW1]
```

（5） 如果要创建新 VLAN40，并批量添加端口 17-20，配置命令及过程如下：

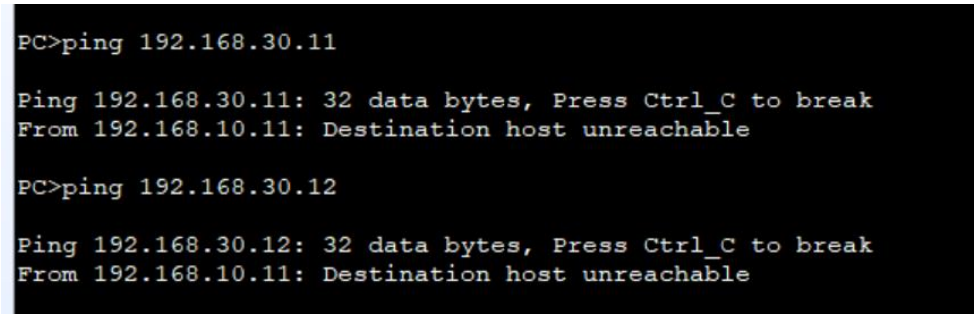
```
[LSW1-vlan40]vlan 40
[LSW1-vlan40]quit
[LSW1]port-group pgvlan40
[LSW1-port-group-pgvlan40]
Apr 10 2025 13:22:52-08:00 LSW1 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5
5.191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 26, t
 change loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
[LSW1-port-group-pgvlan40]group-member gigabitethernet 0/0/17 to gigabitethern
 0/0/20
[LSW1-port-group-pgvlan40]
Apr 10 2025 13:23:42-08:00 LSW1 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5
5.191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 27, t
 change loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
[LSW1-port-group-pgvlan40]port link-type access
[LSW1-GigabitEthernet0/0/17]port link-type access
[LSW1-GigabitEthernet0/0/18]port link-type access
[LSW1-GigabitEthernet0/0/19]port link-type access
[LSW1-GigabitEthernet0/0/20]port link-type access
[LSW1-port-group-pgvlan40]
Apr 10 2025 13:23:52-08:00 LSW1 DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5
5.191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 31, t
 change loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
[LSW1-port-group-pgvlan40]port default vlan 40
[LSW1-GigabitEthernet0/0/17]port default vlan 40
[LSW1-GigabitEthernet0/0/18]port default vlan 40
[LSW1-GigabitEthernet0/0/19]port default vlan 40
[LSW1-GigabitEthernet0/0/20]port default vlan 40
[LSW1-port-group-pgvlan40]quit
[LSW1]display vlan 40
--------------------------------------------------------------------------------
U: Up;          D: Down;          TG: Tagged;          UT: Untagged;
MP: Vlan-mapping;                 ST: Vlan-stacking;
#: ProtocolTransparent-vlan;      *: Management-vlan;
--------------------------------------------------------------------------------

VID  Type    Ports
--------------------------------------------------------------------------------
40   common  UT:GE0/0/17(D)      GE0/0/18(D)      GE0/0/19(D)      GE0/0/20(D)

VID  Status  Property      MAC-LRN Statistics Description
--------------------------------------------------------------------------------
40   enable  default       enable  disable    VLAN 0040
[LSW1]
```

Q2-1.6~1.7：

（6） 对同一个 VLAN 内的 PC 进行 ping 操作，可以互联，此时，PC1 的 IP 地址为 192.168.10.11，PC2 的 IP 地址为 192.168.10.12，两个 PC 在同一个 VLAN 内，输出结果如下：



（7） 对不同的 VLAN 内的 PC 进行互联，不能 ping 通，结果如下：

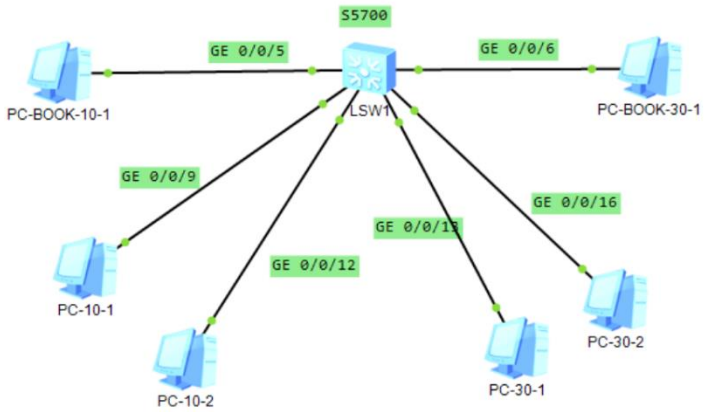


不同 VLAN 的 PC 默认无法直接 ping 通，原因是广播域隔离，即不同 VLAN 属于独立的广播域，二层交换机会隔离广播流量，导致 ARP 请求无法跨 VLAN 传播。这也是 VLAN 的作用之一。

二、Lab-2-2: MAC Address-based VLAN Configuration

Q2-2.1~2.4:

（1） 创建的拓补网络截图如下：



（2） 两台电脑的 MAC 地址如下：

主机名: pc-book-10-1

MAC 地址: 54-89-98-3E-7B-9F

主机名: pc-book-30-1

MAC 地址: 54-89-98-5F-07-E1

（3） 配置信息截图如下：

```
[LSW1]display mac-vlan mac-address all
--------------------------------------------------------------
MAC Address     MASK            VLAN    Priority
--------------------------------------------------------------
5489-983e-7b9f  ffff-ffff-ffff  10      0
5489-985f-07e1  ffff-ffff-ffff  30      0

Total MAC VLAN address count: 2

[LSW1]display mac-vlan vlan 10
--------------------------------------------------------------
MAC Address     MASK            VLAN    Priority
--------------------------------------------------------------
5489-983e-7b9f  ffff-ffff-ffff  10      0

Total MAC VLAN address count: 1

[LSW1]display mac-vlan vlan 30
--------------------------------------------------------------
MAC Address     MASK            VLAN    Priority
--------------------------------------------------------------
5489-985f-07e1  ffff-ffff-ffff  30      0

Total MAC VLAN address count: 1
```

```
[LSW1]display vlan
The total number of vlans is : 3
--------------------------------------------------------------------------------
U: Up;          D: Down;          TG: Tagged;          UT: Untagged;
MP: Vlan-mapping;                 ST: Vlan-stacking;
#: ProtocolTransparent-vlan;      *: Management-vlan;
--------------------------------------------------------------------------------

VID  Type    Ports
--------------------------------------------------------------------------------
1    common  UT:GE0/0/1(D)       GE0/0/2(D)       GE0/0/3(D)       GE0/0/4(D)
                GE0/0/5(U)       GE0/0/6(U)       GE0/0/7(D)       GE0/0/8(D)
                GE0/0/17(D)      GE0/0/18(D)      GE0/0/19(D)      GE0/0/20(D)
                GE0/0/21(D)      GE0/0/22(D)      GE0/0/23(D)      GE0/0/24(D)

10   common  UT:GE0/0/5(U)       GE0/0/6(U)       GE0/0/9(U)       GE0/0/10(D)

                GE0/0/11(D)      GE0/0/12(U)

30   common  UT:GE0/0/5(U)       GE0/0/6(U)       GE0/0/13(U)      GE0/0/14(D)

                GE0/0/15(D)      GE0/0/16(U)


VID  Status  Property      MAC-LRN Statistics Description
--------------------------------------------------------------------------------

1    enable  default       enable  disable    VLAN 0001
10   enable  default       enable  disable    VLAN 0010
30   enable  default       enable  disable    VLAN 0030
[LSW1]
```

（4） 增加 MAC 地址后，再向 VLAN 中添加新成员时需要修改连接类型为 hybrid 型，同时需要设置“mac-vlan enable”允许基于 MAC 地址进行动态分区。

下图给出 VLAN 10 信息前后截图：

```
[LSW1]display vlan 10
--------------------------------------------------------------------------------
U: Up;          D: Down;          TG: Tagged;          UT: Untagged;
MP: Vlan-mapping;                 ST: Vlan-stacking;
#: ProtocolTransparent-vlan;      *: Management-vlan;
--------------------------------------------------------------------------------

VID  Type    Ports
--------------------------------------------------------------------------------
10   common  UT:GE0/0/9(U)       GE0/0/10(D)      GE0/0/11(D)      GE0/0/12(U)

VID  Status  Property      MAC-LRN Statistics Description
--------------------------------------------------------------------------------
10   enable  default       enable  disable    VLAN 0010
```

前

```
[LSW1]display vlan 10
--------------------------------------------------------------------------------
U: Up;          D: Down;          TG: Tagged;          UT: Untagged;
MP: Vlan-mapping;                 ST: Vlan-stacking;
#: ProtocolTransparent-vlan;      *: Management-vlan;
--------------------------------------------------------------------------------

VID  Type    Ports
--------------------------------------------------------------------------------
10   common  UT:GE0/0/5(U)       GE0/0/6(U)       GE0/0/9(U)       GE0/0/10(D)
                GE0/0/11(D)      GE0/0/12(U)

VID  Status  Property      MAC-LRN Statistics Description
--------------------------------------------------------------------------------
10   enable  default       enable  disable    VLAN 0010
```

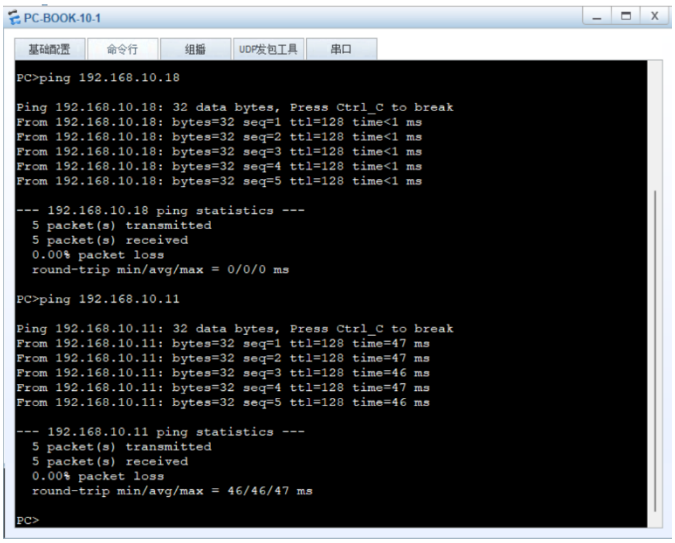
后

```
[LSW1]display mac-vlan vlan 10
--------------------------------------------------------------
MAC Address     MASK            VLAN    Priority
--------------------------------------------------------------
5489-983e-7b9f  ffff-ffff-ffff  10      0

Total MAC VLAN address count: 1
```

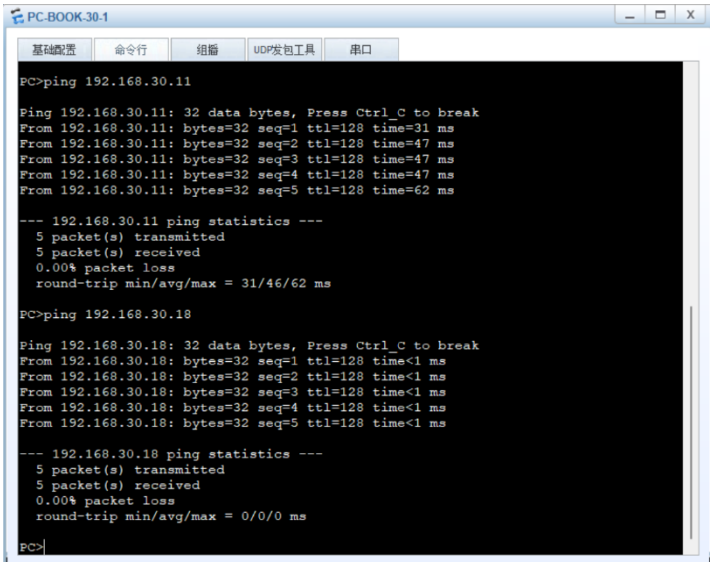
可以看出，增加了 GE 0/0/5 和 GE0/0/6 端口号，也增加了 MAC 地址，现在可以借助 MAC 地址实现灵活的 VLAN 分组。

Q2-2.5~2.6：

（5） PC-10-1 和 PC-BOOK-10-1 可以 ping 通，结果如下图展示：

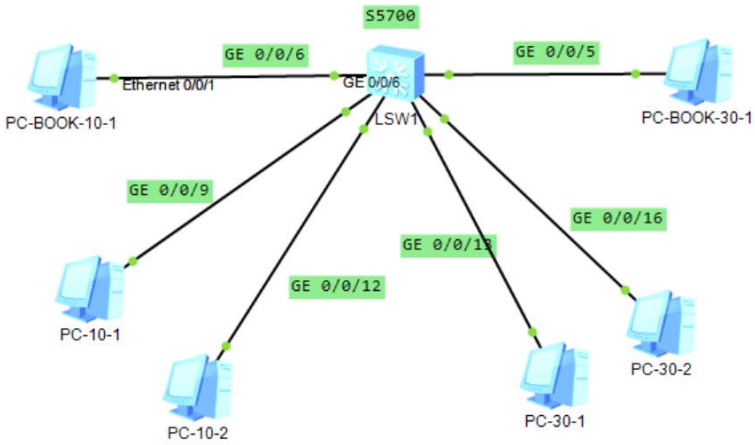


（6） PC-30-1 和 PC-BOOK-30-1 可以 ping 通，结果如下图展示：

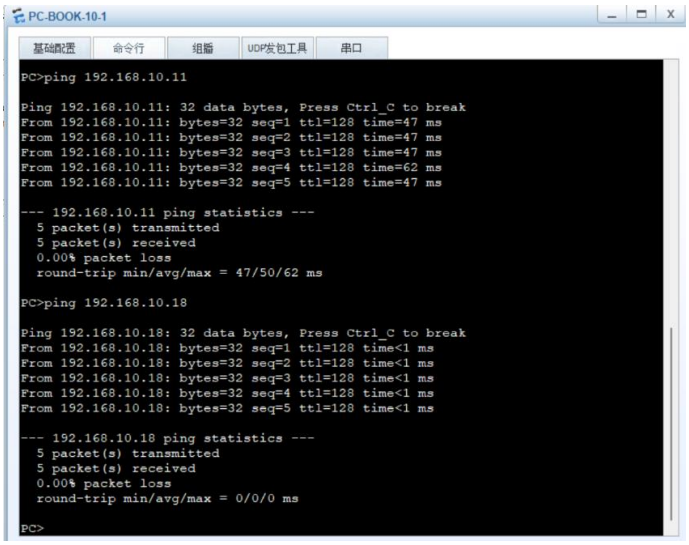


Q2-2.7~2.9：

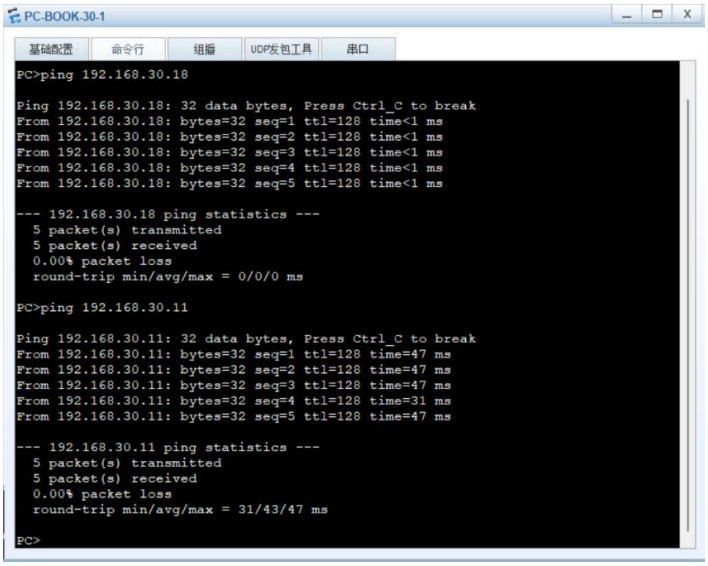
（7） 新拓补图如下：



（8） PC-10-1 和 PC-BOOK-10-1 可以 ping 通，结果如下图展示：



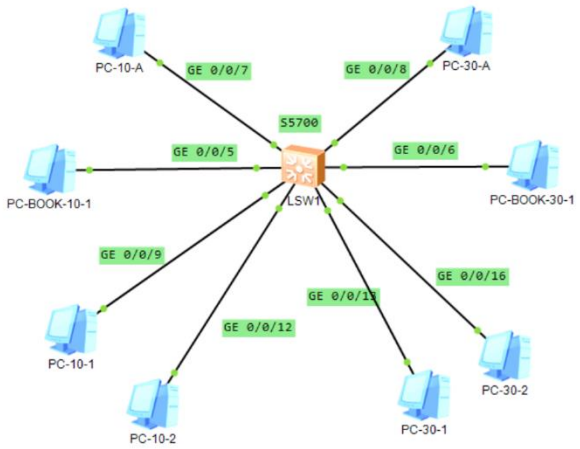
（9） PC-30-1 和 PC-BOOK-30-1 可以 ping 通，结果如下图展示：



三、Lab-2-3: IP subnet-based VLAN Configuration

Q2-3.1~3.2：

（1） 拓补图展示如下：

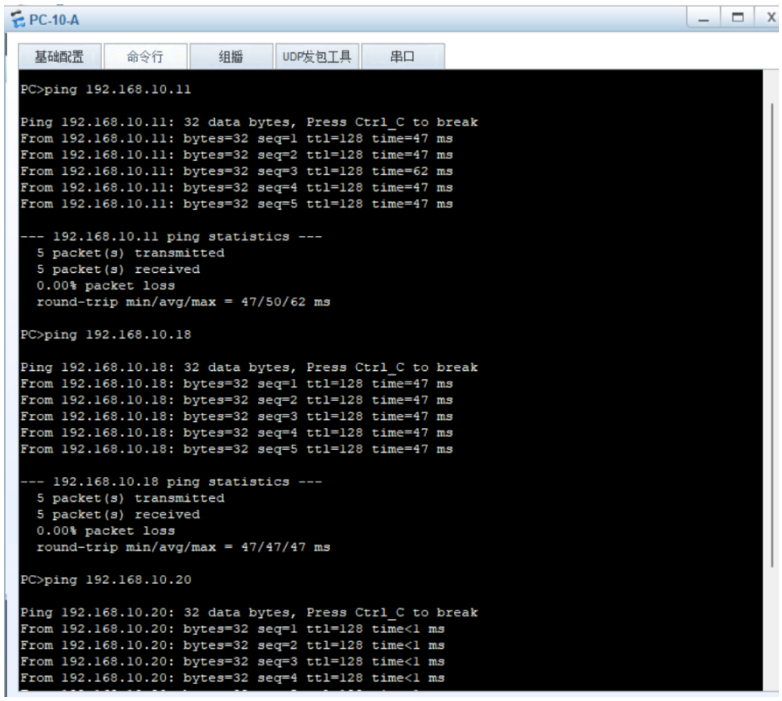


（2） 所有基于 IP 子网配置的 VLAN 信息如下：

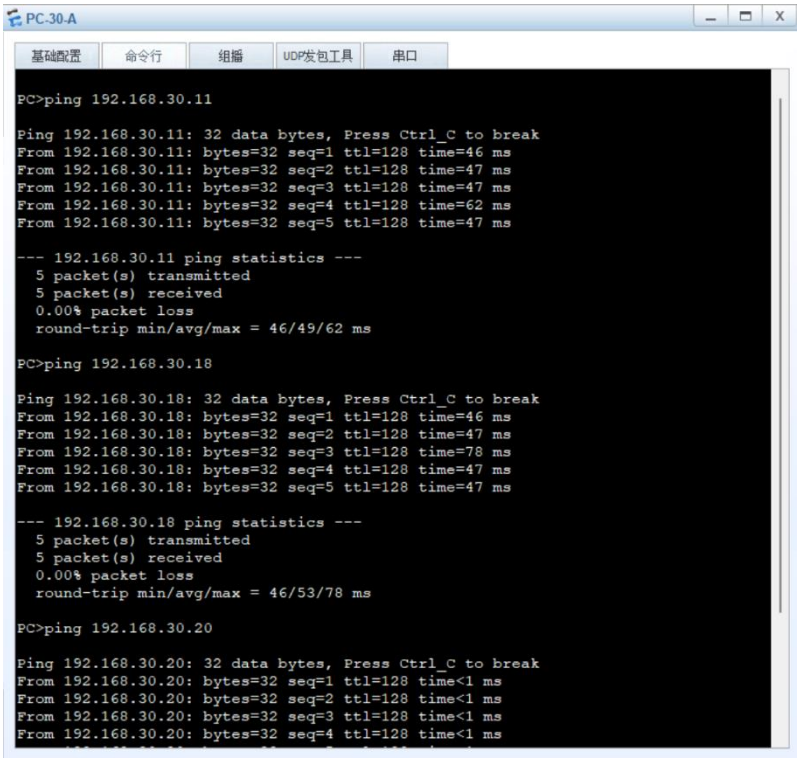
```
[LSW1]display ip-subnet-vlan vlan all
 ----------------------------------------------------------------
 Vlan     Index    IpAddress          SubnetMask         Priority
 ----------------------------------------------------------------
 10       1        192.168.10.0       255.255.255.0      1
 30       1        192.168.30.0       255.255.255.0      1
 ----------------------------------------------------------------
 ip-subnet-vlan count: 2             total count: 2
```

Q2-3.3~3.4：

（3） PC-10-1，PC-BOOK-10-1,PC-10-A 可以 ping 通，结果如下：

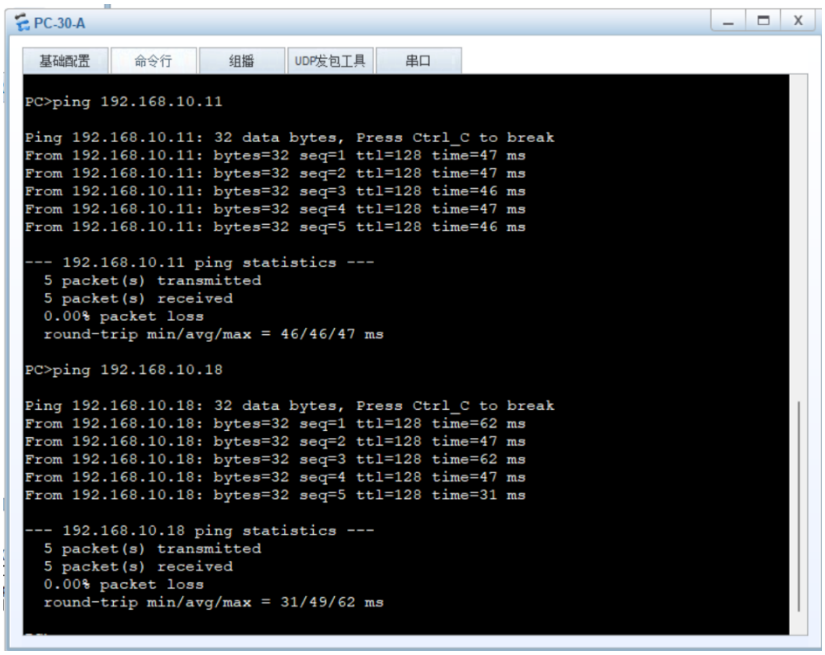


（4） PC-30-1，PC-BOOK-30-1,PC-30-A 可以 ping 通，结果如下：

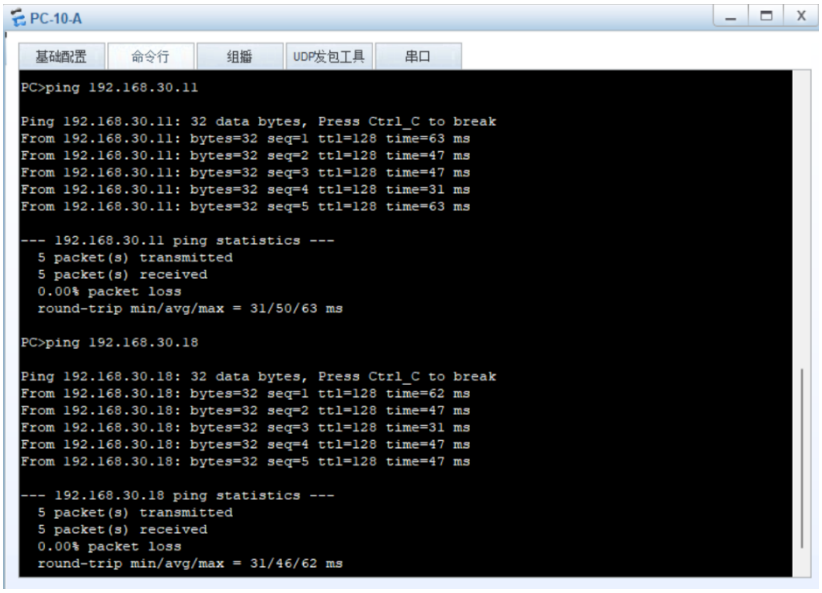


Q2-3.5~3.7：

（5） PC-10-1，PC-BOOK-10-1,PC-30-A 可以 ping 通，结果如下：



（6） PC-30-1，PC-BOOK-30-1,PC-10-A 可以 ping 通，结果如下：



（7） 每个 VLAN 的端口或接口信息：

```
[LSW1]display ip-subnet-vlan vlan 10
 ------------------------------------------------------------------
 Vlan     Index    IpAddress           SubnetMask          Priority
 ------------------------------------------------------------------
 10       1        192.168.10.0        255.255.255.0       1
 ------------------------------------------------------------------
 ip-subnet-vlan count: 1              total count: 2

[LSW1]display ip-subnet-vlan vlan 30
 ------------------------------------------------------------------
 Vlan     Index    IpAddress           SubnetMask          Priority
 ------------------------------------------------------------------
 30       1        192.168.30.0        255.255.255.0       1
 ------------------------------------------------------------------
 ip-subnet-vlan count: 1              total count: 2
```

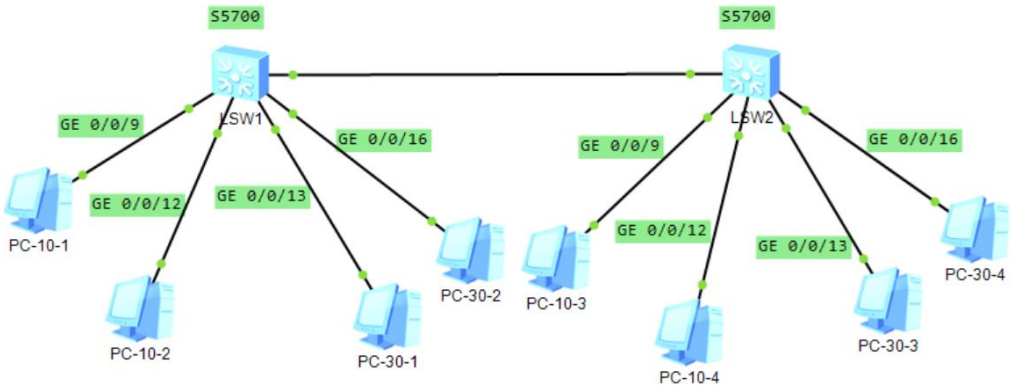
```
[LSW1]display port vlan
Port                    Link Type    PVID  Trunk VLAN List
--------------------------------------------------------------------------------
GigabitEthernet0/0/1    hybrid       1     -
GigabitEthernet0/0/2    hybrid       1     -
GigabitEthernet0/0/3    hybrid       1     -
GigabitEthernet0/0/4    hybrid       1     -
GigabitEthernet0/0/5    hybrid       1     -
GigabitEthernet0/0/6    hybrid       1     -
GigabitEthernet0/0/7    hybrid       1     -
GigabitEthernet0/0/8    hybrid       1     -
GigabitEthernet0/0/9    access       10    -
GigabitEthernet0/0/10   access       10    -
GigabitEthernet0/0/11   access       10    -
GigabitEthernet0/0/12   access       10    -
GigabitEthernet0/0/13   access       30    -
GigabitEthernet0/0/14   access       30    -
GigabitEthernet0/0/15   access       30    -
GigabitEthernet0/0/16   access       30    -
GigabitEthernet0/0/17   hybrid       1     -
GigabitEthernet0/0/18   hybrid       1     -
GigabitEthernet0/0/19   hybrid       1     -
GigabitEthernet0/0/20   hybrid       1     -
GigabitEthernet0/0/21   hybrid       1     -
GigabitEthernet0/0/22   hybrid       1     -
GigabitEthernet0/0/23   hybrid       1     -
GigabitEthernet0/0/24   hybrid       1     -
```

```
[LSW1]display vlan
The total number of vlans is : 3
--------------------------------------------------------------------------------
U: Up;         D: Down;         TG: Tagged;         UT: Untagged;
MP: Vlan-mapping;               ST: Vlan-stacking;
#: ProtocolTransparent-vlan;    *: Management-vlan;
--------------------------------------------------------------------------------

VID  Type    Ports
--------------------------------------------------------------------------------
1    common  UT:GE0/0/1(D)      GE0/0/2(D)      GE0/0/3(D)      GE0/0/4(D)
                GE0/0/5(U)      GE0/0/6(U)      GE0/0/7(U)      GE0/0/8(U)
                GE0/0/17(D)     GE0/0/18(D)     GE0/0/19(D)     GE0/0/20(D)
                GE0/0/21(D)     GE0/0/22(D)     GE0/0/23(D)     GE0/0/24(D)

10   common  UT:GE0/0/5(U)      GE0/0/6(U)      GE0/0/7(U)      GE0/0/8(U)

                GE0/0/9(U)      GE0/0/10(D)     GE0/0/11(D)     GE0/0/12(U)

30   common  UT:GE0/0/5(U)      GE0/0/6(U)      GE0/0/7(U)      GE0/0/8(U)

                GE0/0/13(U)     GE0/0/14(D)     GE0/0/15(D)     GE0/0/16(U)


VID  Status  Property      MAC-LRN Statistics Description
--------------------------------------------------------------------------------

1    enable  default       enable  disable    VLAN 0001

10   enable  default       enable  disable    VLAN 0010
30   enable  default       enable  disable    VLAN 0030

[LSW1]
```

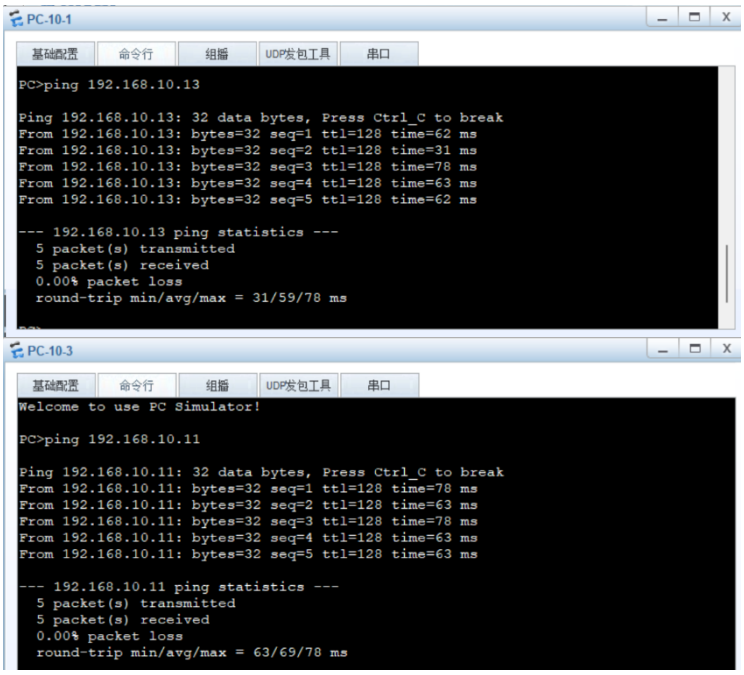
四、Lab-2-4: 802.1Q Trunk Configuration

Q2-4.1~4.6:

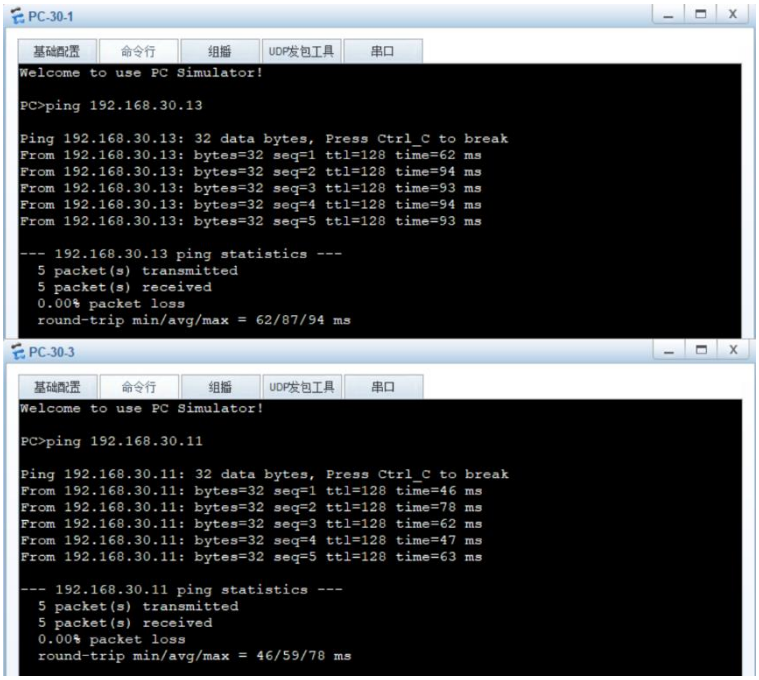
（1） 创建的拓补图如下：



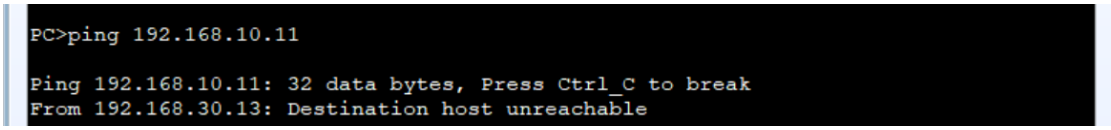
（2） PC-10-1 和 PC-10-3 可以 ping 通，截图结果如下：



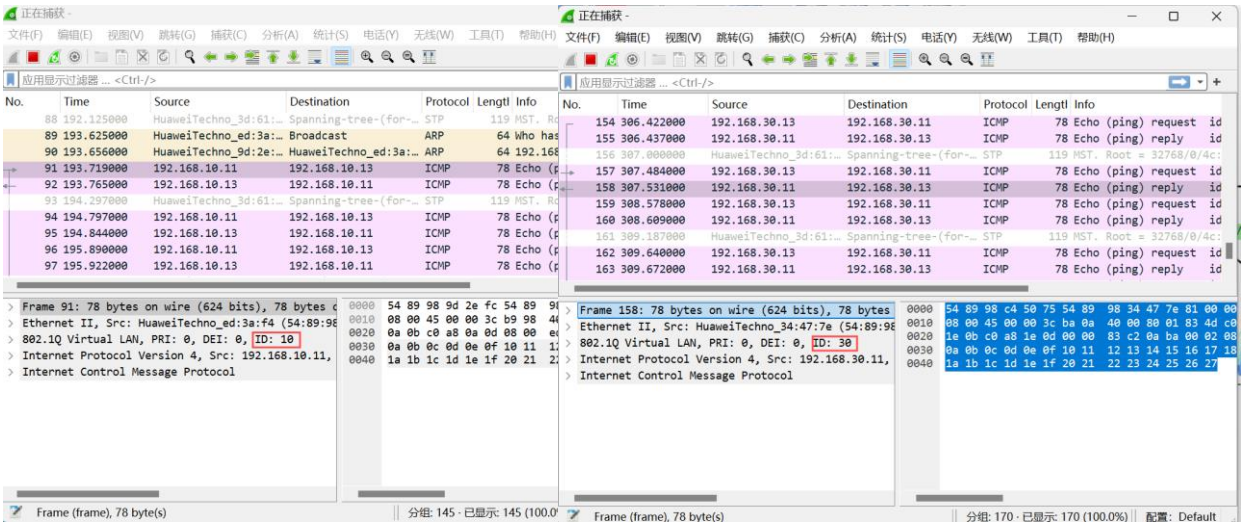
（3） PC-30-1 和 PC-30-3 可以 ping 通，截图结果如下：



（4） PC-10-1 和 PC-30-3 不可以 ping 通，失败的截图结果如下：



（5） 接口 0/0/24 为 Trunk 类型，其上捕获的是带标签的帧，VLAN ID 是 10 或 30，根据具体的发送情况来判断。捕捉到的两种 ID 数据帧信息截图如下：



（6） 接口 0/0/9 为 Access 类型，默认处理 Untagged 帧，抓包结果应该是无标签的。